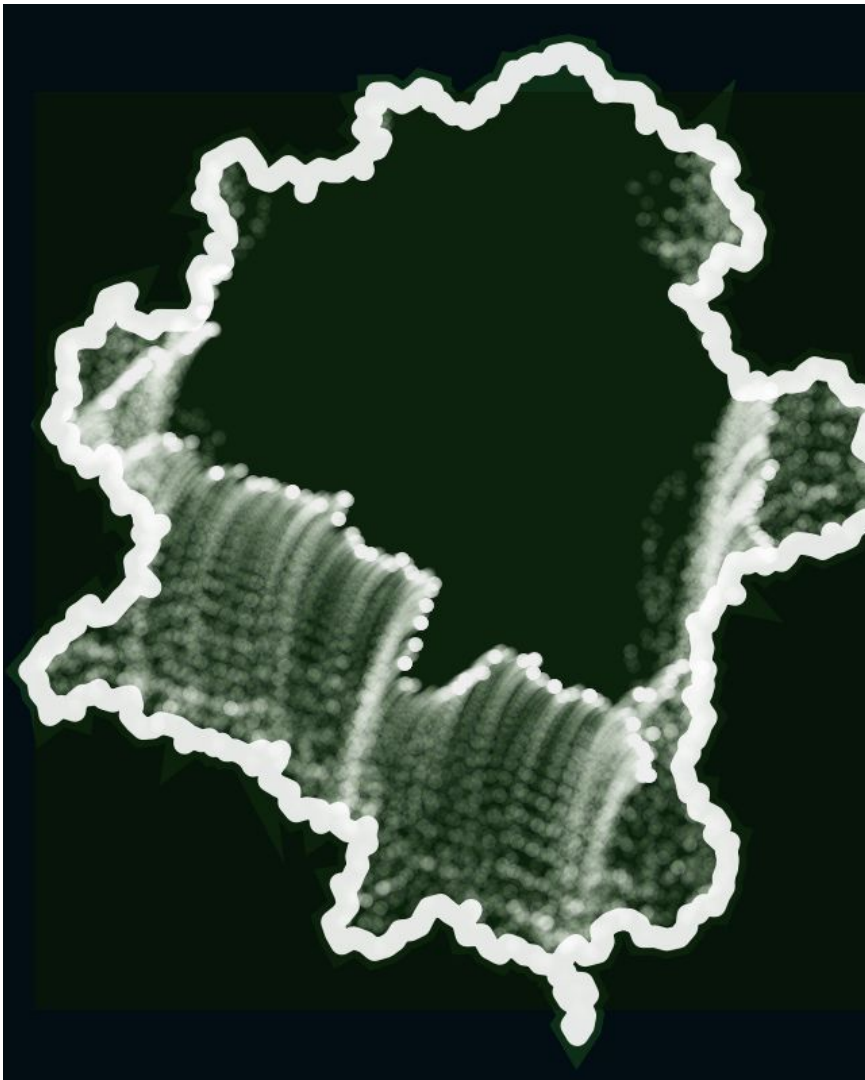


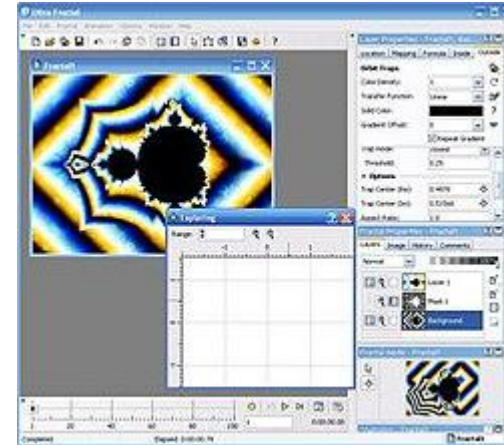
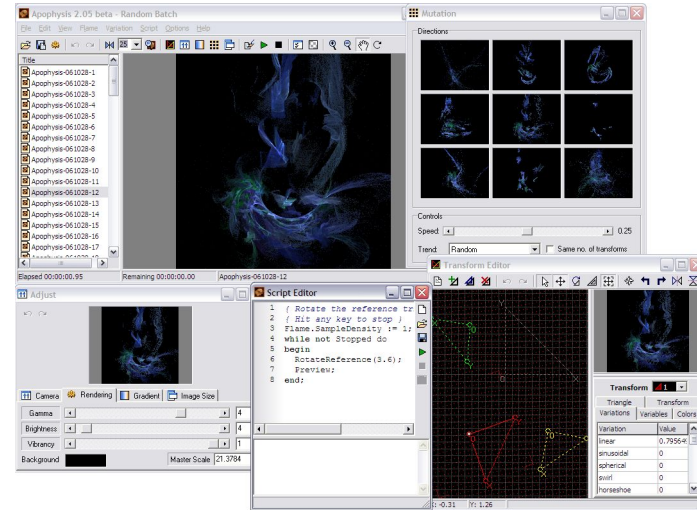
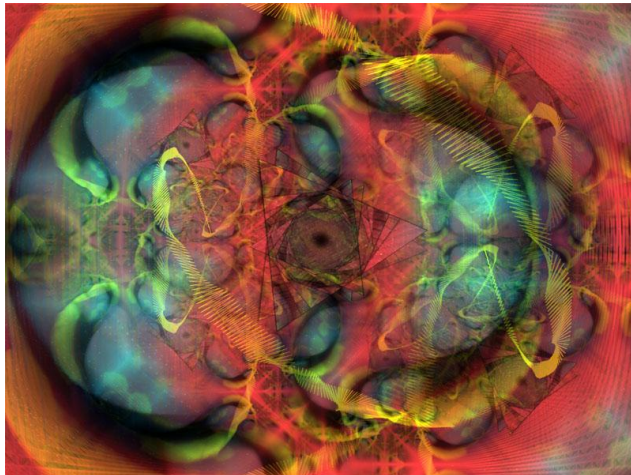
FractalDSL — Ambiente para Exploração de Fractais

- *João Guilherme Ferreira Pedra (RA 248349)*
- *Lucca Ewertom Ryuichi Hirakawa (RA 250431)*
- *Ygor Silva de Jesus (RA 248505)*



Motivação

- Desafios na definição de fractais
- Ferramentas existentes
- Vantagens de uma DSL
- Objetivo do Projeto (Domínio)



Trajetória do Projeto

1

Entrega 1

DLSR externa (ANTLR)

2

Entrega 2 — Pivô

DSL embutida em Lisp.

3

Entrega Final

Front-end textual e
renderer.

Sintaxe — Primitivas Scheme

Princípios

- Primitiva: recebe um fractal, devolve um novo fractal.
- `create-fractal`, `equation`, `constant`, `iterations`, `center`, `zoom`
- `ifs/transform/affine` - constroem sistemas de funções iteradas
- `with-depth`: fractal definido usado como sub-transformação de outro
- `generate`: único ponto de entrada

Exemplo

```
(define mandelbrot
  (zoom
    (center
      (iterations
        (equation
          (create-fractal "Mandelbrot")
            "z=z^2+c")
          150)
        -0.5 0)
    100))
```

Sintaxe — Arquivos .frac

Design

- Front-end textual por indentação
- Bloco `fractal` despacha por palavra-chave filha em prioridade
- `coastline` → `equation` → `ifs`.
- O bloco `render` (opcional) controla apenas a saída da imagem

```
fractal Mandelbrot
```

```
equation  $z=z^2+c$ 
```

```
iterations 150
```

```
center -0.5 0
```

```
zoom 100
```

```
resolution 800 800
```

```
render
```

```
resolution 1600 1600
```

```
color fire
```

```
generate Mandelbrot
```

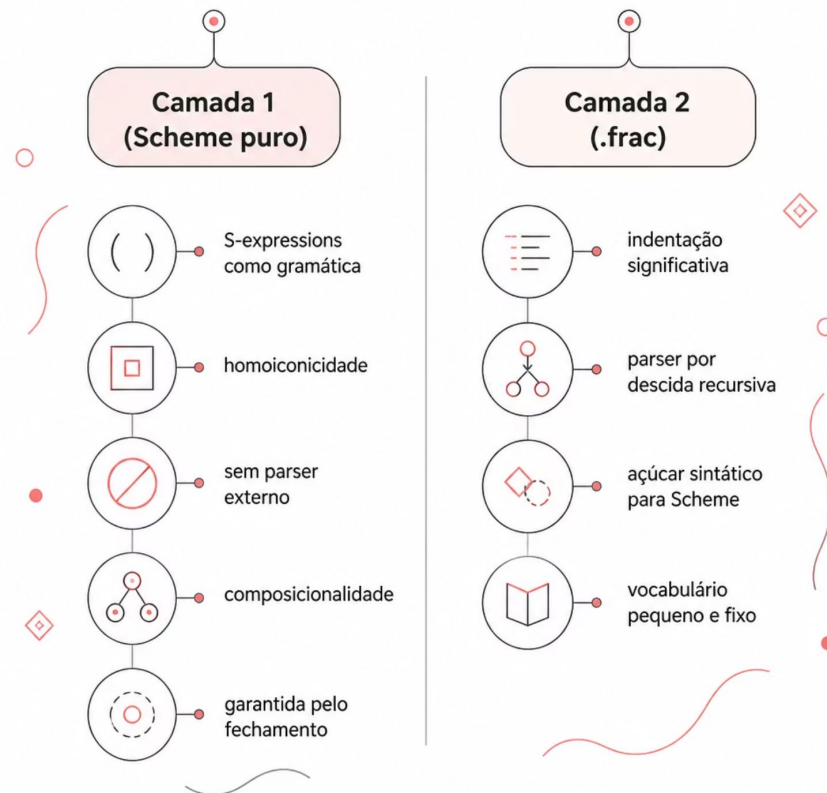
Gramática da Linguagem

Camada 1 — Núcleo Scheme

```
fractal ::= "(create-fractal" string ")"  
         | "(" param fractal arg+ ")"  
         | "(ifs" fractal transform+ ")"
```

Camada 2 — .frac

```
direct-children, build-coastline-node,  
build-equation-node, build-fractal
```

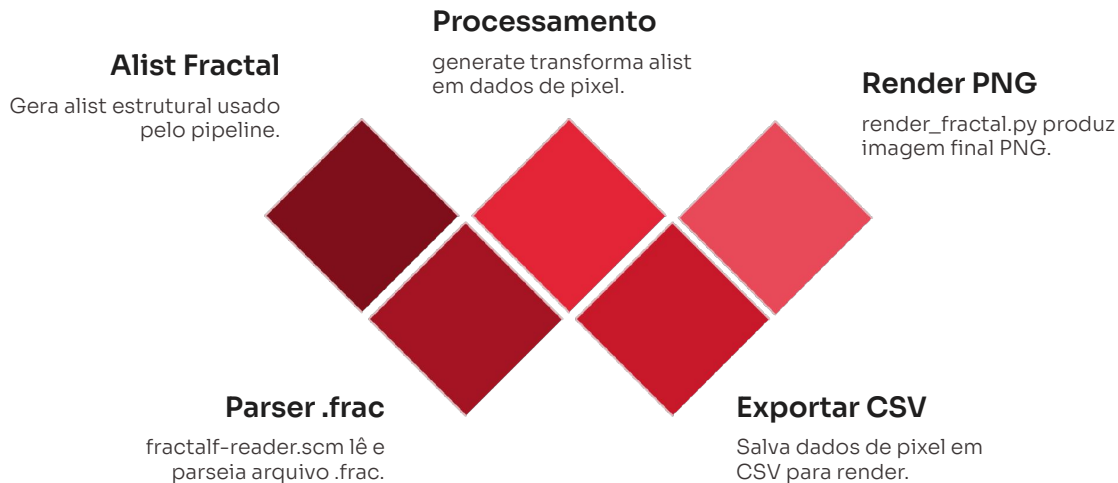


Organização do Código e Pipeline

Módulos

- `guile/fractal-core.scm`
- `guile/fractal-params.scm`
- `guile/fractal-ifs.scm`
- `guile/fractal-coastline.scm`
- `guile/fractal-generate.scm`
- `guile/fractal-reader.scm`
- `python/render_fractal.py`

Pipeline



Docker: `docker compose up --build`.

Notebook: `project-3-final/FractalDSL_notebook.ipynb`.

Comparar com concorrentes de DSL de fractal
outros softwares

Fractais de Litoral

Geração

- Polígono fechado por deslocamento recursivo de ponto médio.
- `ilha.frac`, `ilhota.frac`, `montanha.frac`, `floresta.frac`, `england.frac`.
- Variam por `style` no bloco `render`.
- `with-depth`: a vegetação interior é um fractal completo, recursivamente expandido, ancorado em cada aresta do litoral.



[inserir aqui as imagens renderizadas de `ilha.png` / `montanha.png` / `floresta.png`]

```
template.md | dsl-live.ipynb | README.md
project-3-final > dsl-live.ipynb > H5 FractalDSL - ao vivo > H5 5. Mergulho no Mandelbrot > %frac

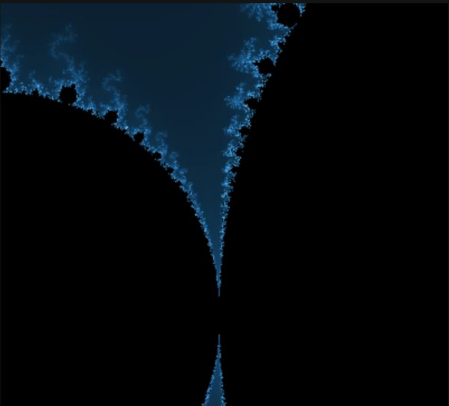
+ Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | Jupyter Variables | Outline | Python 3.12.8

> >
%frac
fractal MandelbrotZoom
  equation z=z^2+c
  iterations 300
  center -0.745 0.1
  zoom 800
  resolution 400 400

render
  resolution 900 900
  color ocean

generate MandelbrotZoom

[5]
100,000 pontos carregados de mandelbrotzoom.csv
- salvo em mandelbrotzoom.png
Compilando MandelbrotZoom
(define MandelbrotZoom (let* ((f (create-fractal MandelbrotZoom)) (f (equation f z=z^2+c)) (f (iterations f 300)) (f (center f -0.745 0.1))
Configurando render: ((width . 900) (height . 900) (color . ocean) (style . island))
Exportando: mandelbrotzoom.csv
Renderizando -> mandelbrotzoom.png
PNG gerado.


```

```
%frac
fractal MandelbrotZoom
  equation z=z^2+c
  iterations 300
  center -0.745 0.1
  zoom 800
  resolution 400 400

render
  resolution 900 900
  color ocean

generate MandelbrotZoom
```

Mandelbrot — Escape-Time

Implementação

- equation $z = z^2 + c$
- Varre janela do plano complexo em grade
- Conta iterações até $|z| > 2$ ou até o máximo de iterações
- Pontos que nunca escapam renderizados em preto sólido
- Velocidade de escape mapeada por paleta

 [inserir aqui a imagem renderizada de `mandelbrot.png`]

Expressável tanto em Scheme puro quanto via `mandelbrot.frac`, com paridade total entre as duas camadas.

Discussão e Conclusão

Tese Confirmada

generate Estável

Desafio

Front-end .frac

Ciclo Fechado

Trabalhos Futuros e Referências

Trabalhos Futuros

- Substituir string da equação por S-expression nativa
 - `(sin, cos, exp)`
- IFS estocástico com seed fixo para reprodutibilidade
- Fractal de ruído (Perlin + IFS) para terrenos de ilha mais orgânicos
- Suporte a Julia sets parametrizados via `.frac` (primitiva `constant` já existe na Camada 1, falta expor no front-end textual)

Referências

- MANDELBROT, B. B. *The Fractal Geometry of Nature*. W. H. Freeman, 1982.
- BARNESLEY, M. F. *Fractals Everywhere*. 2. ed. Academic Press, 1993.
- HUDAK, P. Building domain-specific embedded languages. *ACM Computing Surveys*, v. 28, n. 4es, 1996.
- SUSSMAN, G. J.; ABELSON, H. *Structure and Interpretation of Computer Programs*. 2. ed. MIT Press, 1996.
- SPRINGER, G.; FRIEDMAN, D. P. *Scheme and the Art of Programming*. MIT Press, 1989.
- GLEICK, J. *Chaos: making a new science*. Viking, 1987.